# Informática Forense

# INDICE

**Carátula** ..... 1

**Índice** ..... 2

**Introducción** ..... 3

**1. Fase de Preparación** ..... 4
1.1 Contactos y acuerdos necesarios ..... 4
1.2 Definición del requerimiento ..... 4

**2. Fase de Evaluación** ..... 4
2.1 Factibilidad operativa ..... 4
2.2 Factibilidad técnica ..... 4
2.3 Factibilidad económica ..... 4
2.4 Factibilidad política y legal ..... 4
2.5 Factibilidad de tiempo ..... 5
2.6 Resultado ..... 5

**3. Fase de Adquisición** ..... 5
3.1 Estructura del material recibido ..... 5
3.2 Análisis de metadatos ..... 5
3.3 Verificación de integridad (hash) ..... 6

**4. Fase de Preservación** ..... 6
4.1 Procedimientos de resguardo ..... 6
4.2 Registro de integridad ..... 7

**5. Fase de Análisis** ..... 7
5.1 Análisis técnico del correo ..... 7
5.2 Verificación de encabezados (headers) ..... 8
5.3 Extracción de IP y verificación Whois ..... 8
5.4 Resultados de análisis antispam ..... 8
5.5 Indicadores de fraude detectados ..... 9

**6. Fase de Presentación** ..... 9
6.1 Presentación del experto ..... 9
6.2 Objetivo del trabajo ..... 9
6.3 Elementos ofrecidos ..... 10
6.4 Operaciones realizadas..... 10

**7. Conclusiones** ..... 10
7.1 Resultados generales ..... 10
7.2 Recomendaciones ..... 10

RESERVADO

# INTRODUCCION

La empresa El Trébol dedicada al sector textil, recibió un correo sospechoso relacionado con una supuesta donación.

El propietario preocupado por posibles estafas solicitó un análisis forense del correo electrónico para verificar su autenticidad.

El material entregado fue un archivo comprimido “Correo Electrónico.zip”

RESERVADO

**1. Fase de Preparación**

Contactos y acuerdos necesarios:

El trabajo fue autorizado por el dueño de la empresa El Trébol y entregado por su secretaria, quien descargó el correo desde la PC del propietario.

El análisis fue realizado por Javier Tula, Técnico Superior de Ciberseguridad (CEDSA).

Definición del requerimiento:

Analizar el correo electrónico recibido y determinar si es legítimo o fraudulento. El análisis debe basarse en los archivos provistos dentro del ZIP y documentar los pasos realizados.

**2. Fase de Evaluación**

Factibilidad operativa:

Trabajo individual del analista forense que es realizado en entorno controlado.

Factibilidad técnica:

Se cuenta con las herramientas necesarias: visor de correos (.eml) / (emlreader) / Notepad++, programa de cálculo de hash (HashCalc) y antivirus/sitios de verificación online (VirusTotal, mxtoolbox.com).

Factibilidad económica:

No hay costo adicional ya que se utilizan los recursos disponibles del laboratorio.

Factibilidad política y legal:

El análisis se realiza con autorización y sin infringir políticas ni leyes.

Factibilidad de tiempo**:**

RESERVADO

El plazo de 5 días es suficiente para realizar el procedimiento completo.

Resultado:

El trabajo es viable y puede ejecutarse de manera segura.

**3. Fase de Adquisición**

Durante la adquisición se recibió un archivo comprimido “Correo Electrónico.zip” con la siguiente estructura:

**Carpeta PC A:**

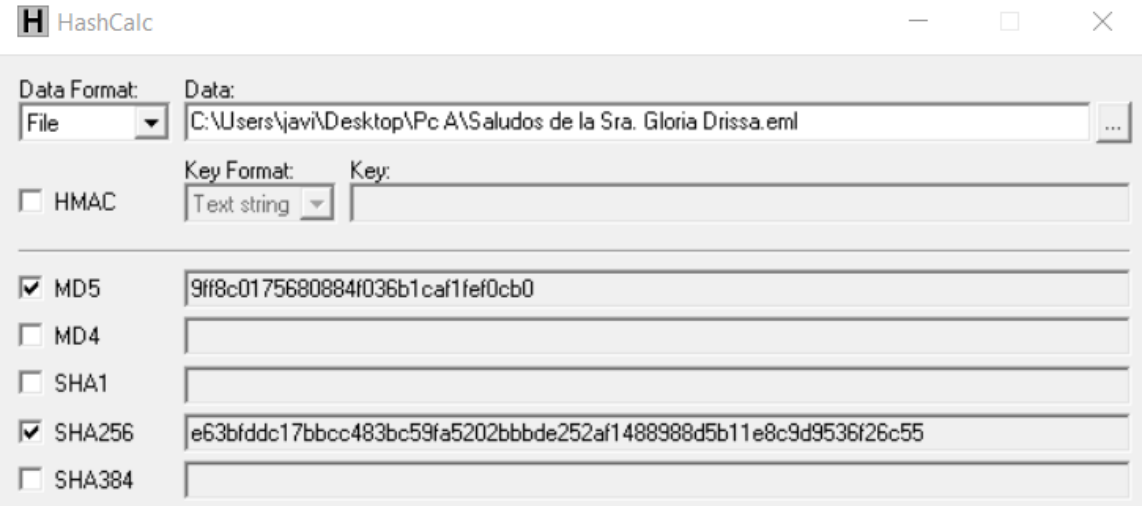
Archivos N°1 /----Hash_SHA-256_Saludos de la Sra. Gloria Drissa.eml_2025-09-13_13-11-44.txt
Archivo N°2 /-----Saludos de la Sra. Gloria Drissa.eml

Contenido del archivo .txt:

Metadatos
1. Nombre del archivo: Saludos de la Sra. Gloria Drissa.eml
2. Extensión: eml
3. Peso: 4 KB
4. Hash SHA-256:
227ce970bfff7dadb73aa16bb430c6adb3b41ceda8e6419b029edf67ac21b3d4

Al calcular nuevamente el hash del archivo .eml, se detectó una diferencia con el valor registrado en el archivo .txt
(Esto indica una posible **manipulación o alteración posterior** lo que constituye un hallazgo forense importante)

RESERVADO




HashCalc: e63bfddc17bbcc483bc59fa5202bbbde252af1488988d5b11e8c9d9536f26c55
Provisto: 227ce970bfff7dadb73aa16bb430c6adb3b41ceda8e6419b029edf67ac21b3d4

**4. Fase de Preservación**

1. Se almacenó el ZIP original sin modificar.
2. Se trabajó sobre una copia de análisis.
3. Se registró la integridad de los archivos antes y después de abrirlos.
4. La diferencia de hash se documentó y se consideró evidencia clave de posible manipulación.
5. Se agrega formulario referente a la cadena de custodia

RESERVADO

| N° | Evidencia | Descripción | Fecha/Hora de Recepción | Recibido de | Entregado a | Firma | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correo electrónico “Saludos de la Sra. Gloria Drissa.eml” | Archivo .eml recibido comprimido en ZIP | 2025-09-13 13:11 | Secretaria de El Trébol | Javier Tula (analista forense) | _____ | Se generó copia para análisis, hash verificado |
| 2 | Hash SHA-256_Saludos de la Sra. Gloria Drissa.txt | Archivo con hash del .eml | 2025-09-13 13:11 | Secretaria de El Trébol | Javier Tula (analista forense) | _____ | Comparación de hash mostró diferencia |

RESERVADO

**5. Fase de Análisis**

**Archivo analizado:** Saludos de la Sra. Gloria Drissa.eml
**Peso:** 4 KB
**Hash actual:** no coincide con el informado en el archivo de metadatos

**a) Análisis técnico del correo**

Del encabezado (header) se observa:

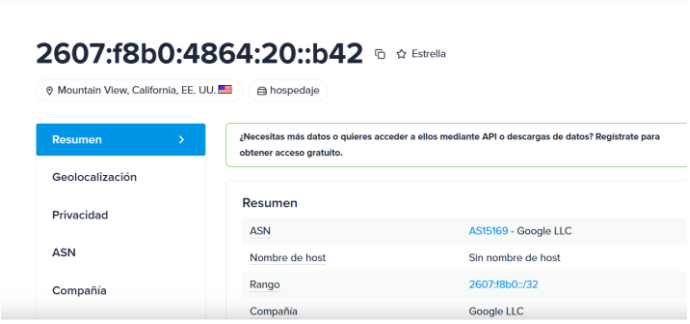
- **Remitente:** mr.adamsibe4@gmail.com
- **Asunto:** Saludos de la Sra. Gloria Drissa
- **Fecha:** 31 de agosto de 2021
- **Destinatarios:** múltiples, sin destinatario visible

Se identificó que el correo fue enviado desde el servidor mail-yb1-xb42.google.com con dirección IP 2607:f8b0:4864:20::b42, correspondiente a Google LLC (Estados Unidos)
Y la misma se encuentra en lista NEGRA por SPAM

```
Received: from [2607:f8b0:4864:20::b42] (helo=mail-yb1-xb42.google.com)
    by c140.dattaweb.com with esmtps  (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
```

Imagen/ editor de Notepad++

---




Imagen/ ipinfo.io

---

Imagen herramienta mxtoolbox.com

<u>El mensaje contiene lo siguiente:</u>

"Soy la Sra. Gloria Drissa diagnosticada con cáncer, quiero donar $7.500.000 para una obra de caridad. Comuníquese conmigo para recibir el fondo…"

**Saludos de la Sra. Gloria Drissa,**

GD **Gloria Drissa <mr.adamsibe4@gmail.com>**
2/9/2025 08:23

Cco: frocha@fysinformatica.com

--

El más querido,

Mi nombre es La Señora Gloria Drissa de Georgia en estados Unidos de América. Me diagnosticaron Cáncer de Páncreas que el médico me ha confirmado que no duraré en esta tierra a causa de esta enfermedad mortal, así que quiero donar toda mi herencia para la obra de Dios para mostrar gratitud a Dios Todopoderoso por los privilegiados que me ha dado en t su vida.

En este momento, tengo un fondo de herencia de mi difunto esposo que suma la suma de $7,500,000.00 que mi difunto esposo depositó en el Banco de América y estoy dispuesto a donar este fondo para el trabajo de caridad. En la actualidad he sido admitido en el hospital, así que amablemente póngase en contacto conmigo para que pueda darle más detalles sobre cómo puede recibir el fondo para esta gran obra de caridad.

Que Dios Todopoderoso bendiga.
La señora Gloria Drissa.

Este texto es un ejemplo clásico de estafa por correo ("herencia falsa")

**b) Indicadores de fraude detectados**

| Indicio | Descripción |
|---|---|
| **Diferencia de hash** | Los valores no coinciden / el archivo pudo ser modificado |
| **Correo genérico** | Usan nombres comunes y mensajes emotivos (“donar dinero”) |
| **Remitente sospechoso** | Gmail gratuito y no un dominio corporativo o verificado |
| **Uso de Reply-To diferente** | Técnica para desviar la respuesta a otra cuenta |
| **Texto emocional y promesas de dinero** | Patrón clásico de estafa |
| **Muchos destinatarios ocultos** | Indica envío masivo o spam |

**6. Fase de Presentación**

Presentación del experto:

Nombre: Javier Tula
Carrera: Tecnicatura en Ciberseguridad – CEDSA
Rol: Analista forense

Objetivo del trabajo:

Verificar la autenticidad del correo “Saludos de la Sra. Gloria Drissa” recibido por la empresa El Trébol y determinar si representa un intento de fraude.

**Elementos ofrecidos:**

- Carpeta “PC A” con dos archivos:
  - Hash_SHA-256_Saludos de la Sra. Gloria Drissa.eml_2025-09-13_13-11-44.txt
  - Saludos de la Sra. Gloria Drissa.eml

**Operaciones realizadas:**

1. Se verificó el hash de los archivos entregados.
2. Se detectó discrepancia entre el hash informado y el real.
3. Se analizaron los encabezados y el contenido del correo (reportados como spam)
4. Se identificaron patrones de estafa (correo masivo, promesa de herencia, cuentas falsas).

**7. Conclusiones**

- El correo **no es legítimo**
- El mensaje corresponde a un intento de **fraude** tipo “scam” o “herencia falsa” muy común en correos electrónicos masivos
- El **hash no coincidente** y es un indicio de posible manipulación lo que refuerza la sospecha.
- El uso de cuentas genéricas, lenguaje emocional y solicitud de contacto son tácticas de ingeniería social.

Recomendaciones:

1. No responder ni abrir enlaces del correo.
2. Eliminar el mensaje y reportarlo como spam.
3. Reforzar medidas de seguridad del correo corporativo.
4. Capacitar al personal para identificar correos fraudulentos.

X

Perito

RESERVADO